LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Nur Aida Ghaisani Fikriyah 2609106078

Kelas C1 ‘26

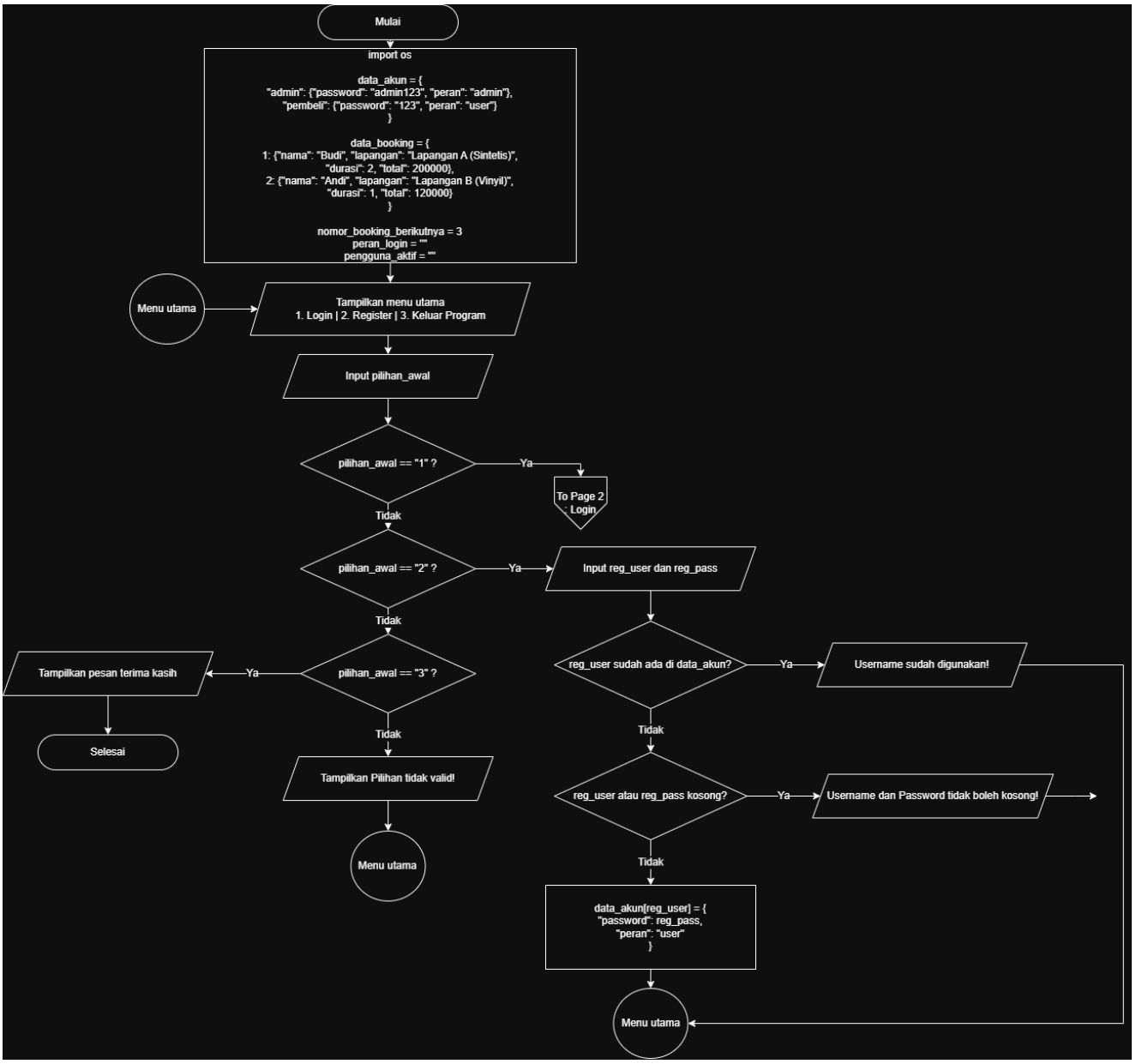
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

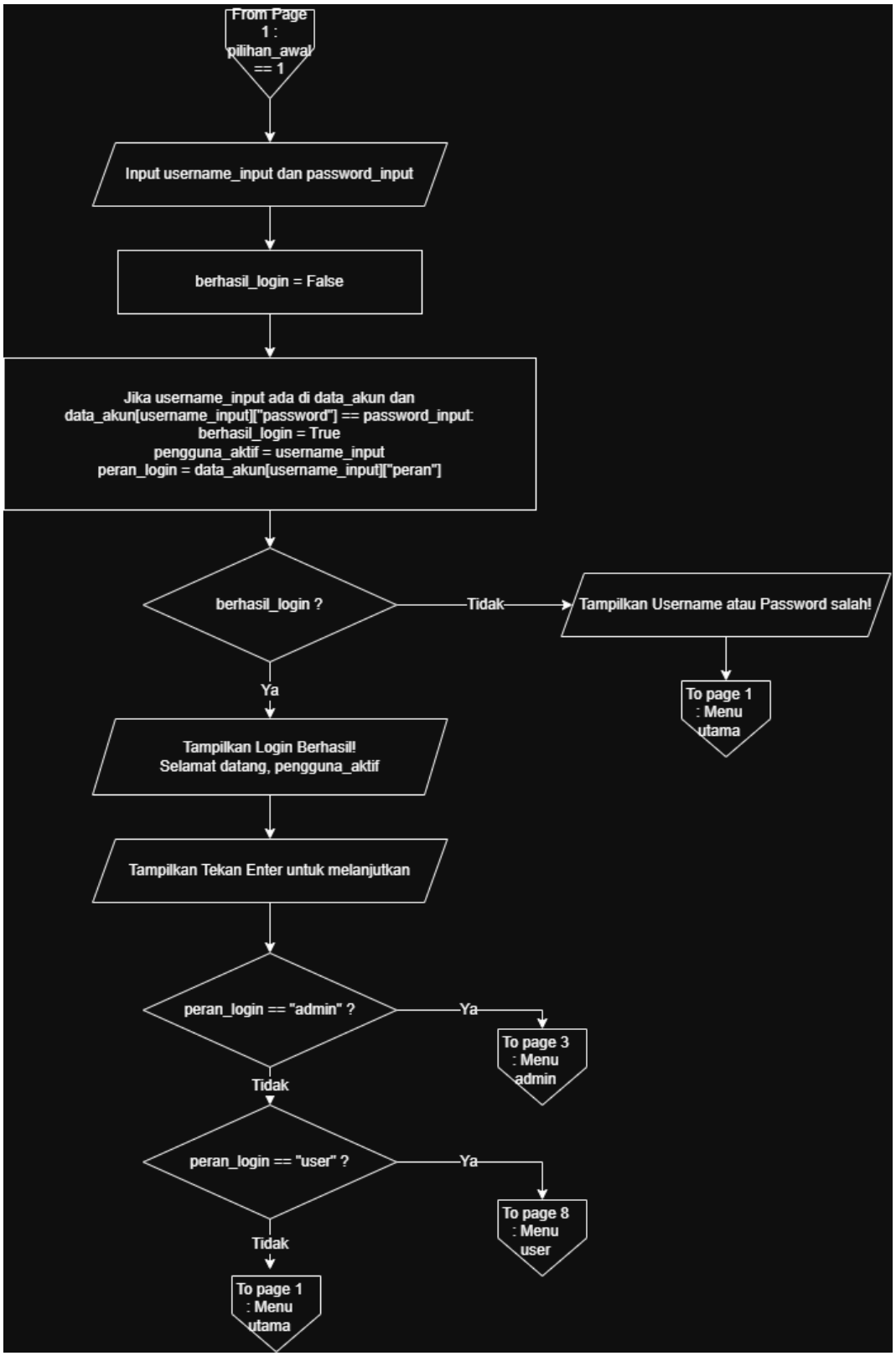
SAMARINDA

2026

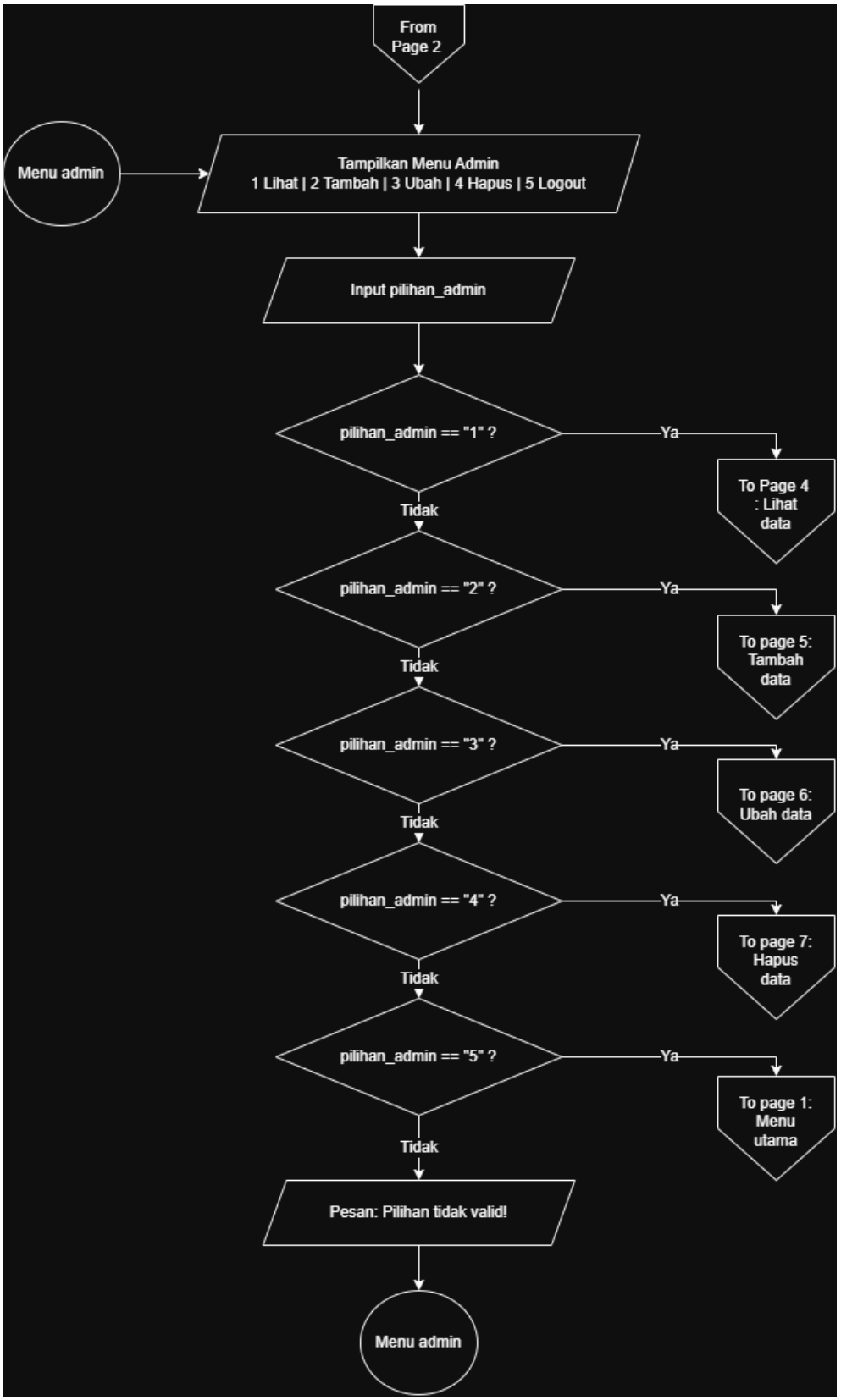
1. Flowchart



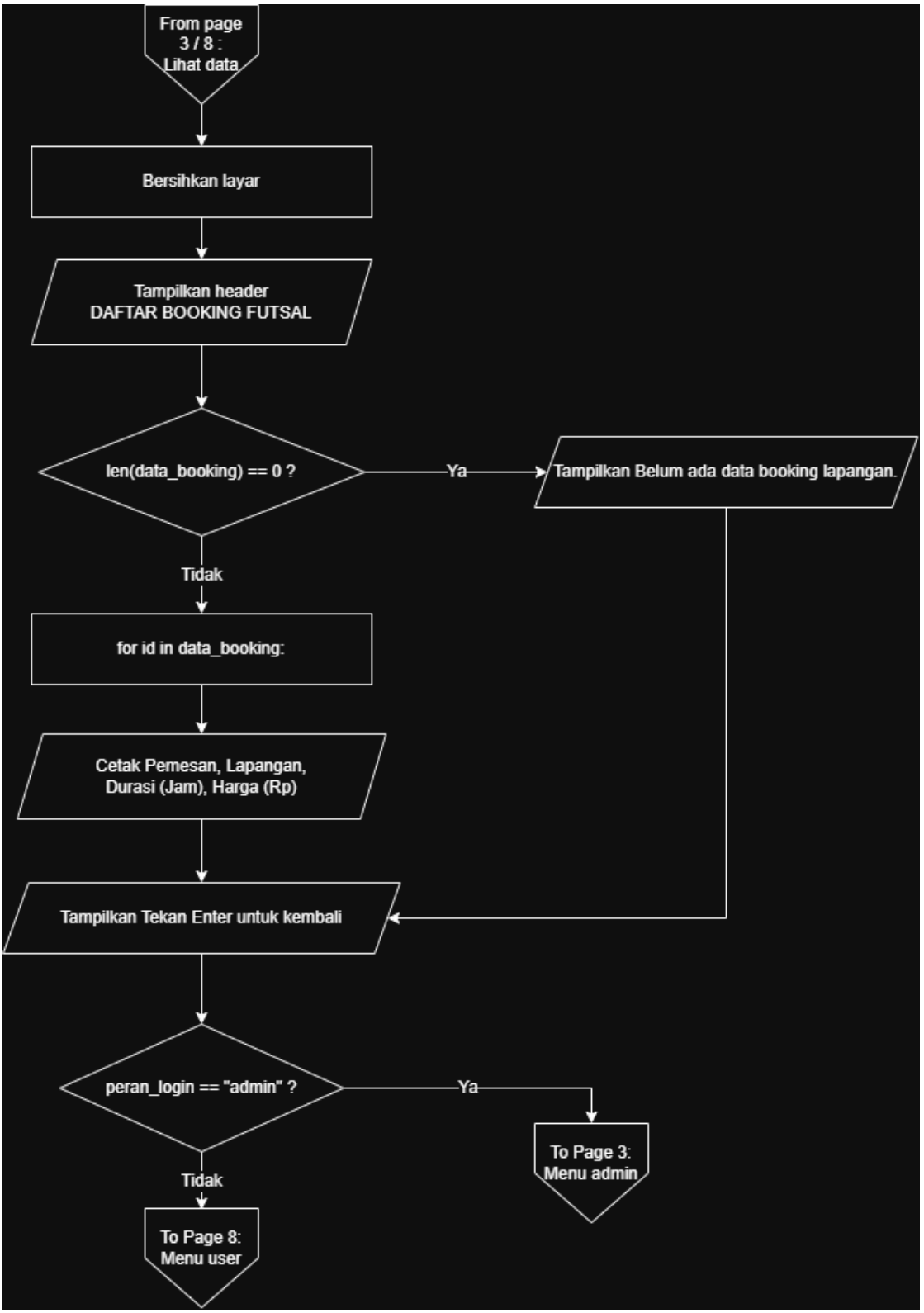
Gambar 1.1 Flowchart page 1



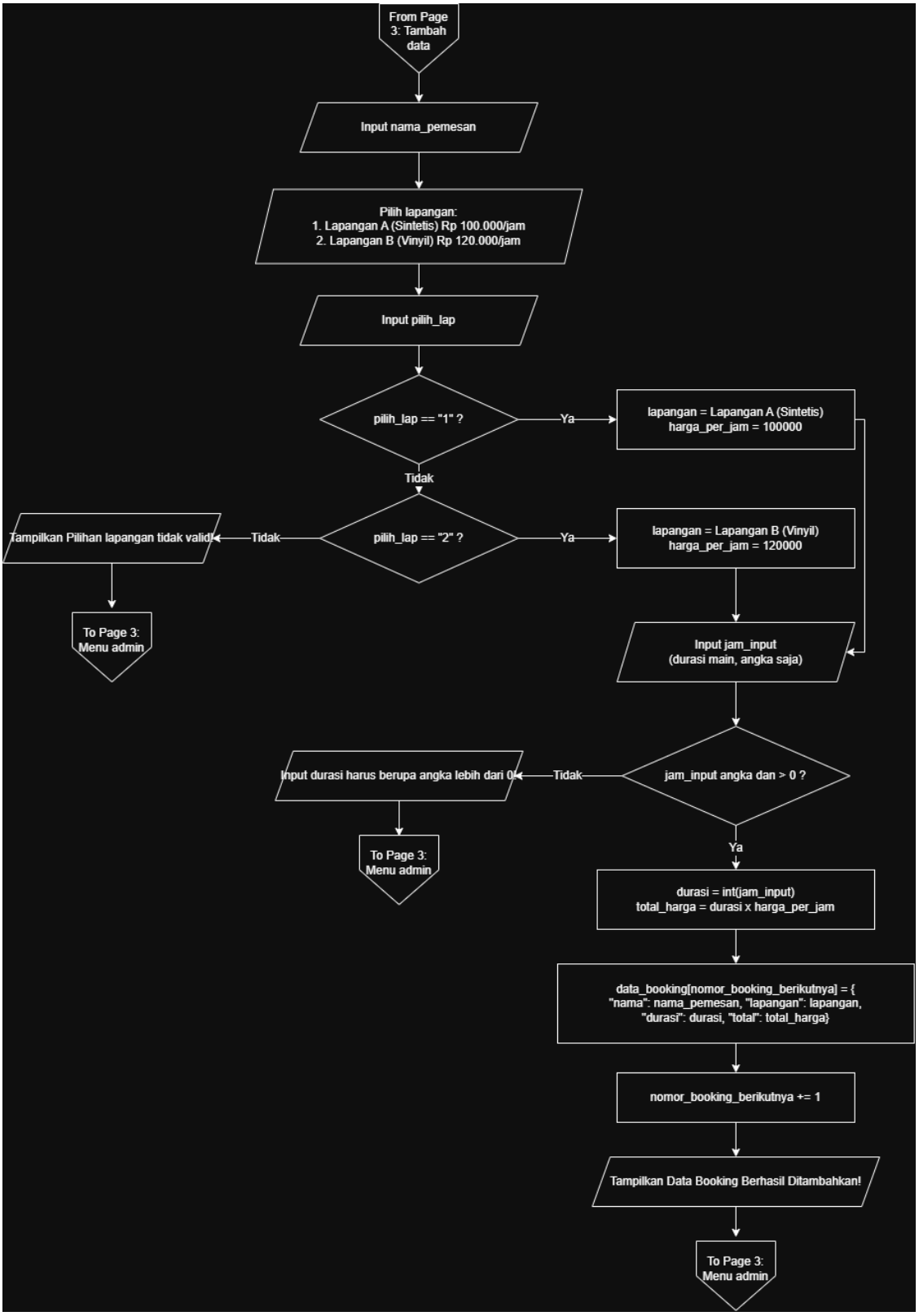
Gambar 1.2 Flowchart page 2



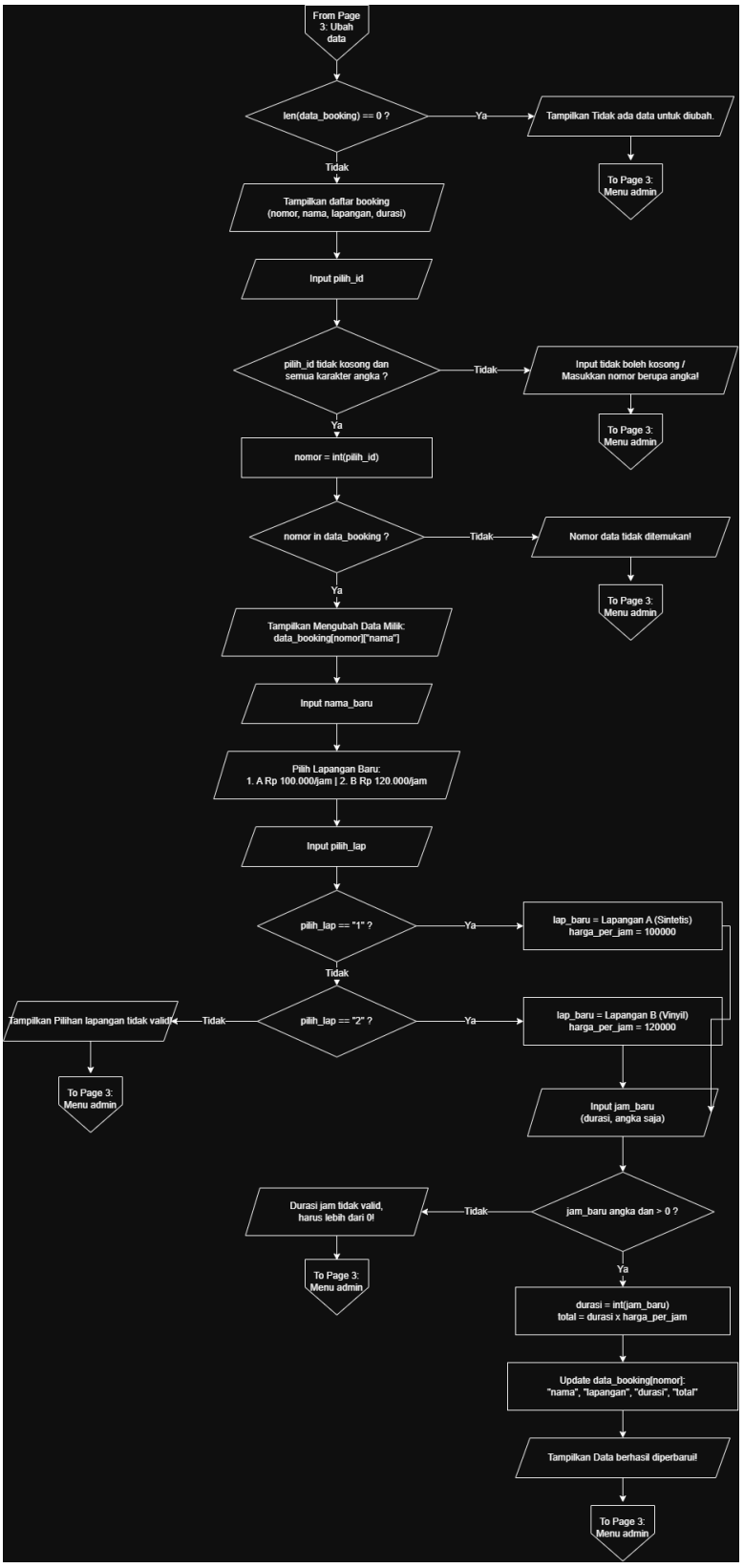
Gambar 1.3 Flowchart page 3



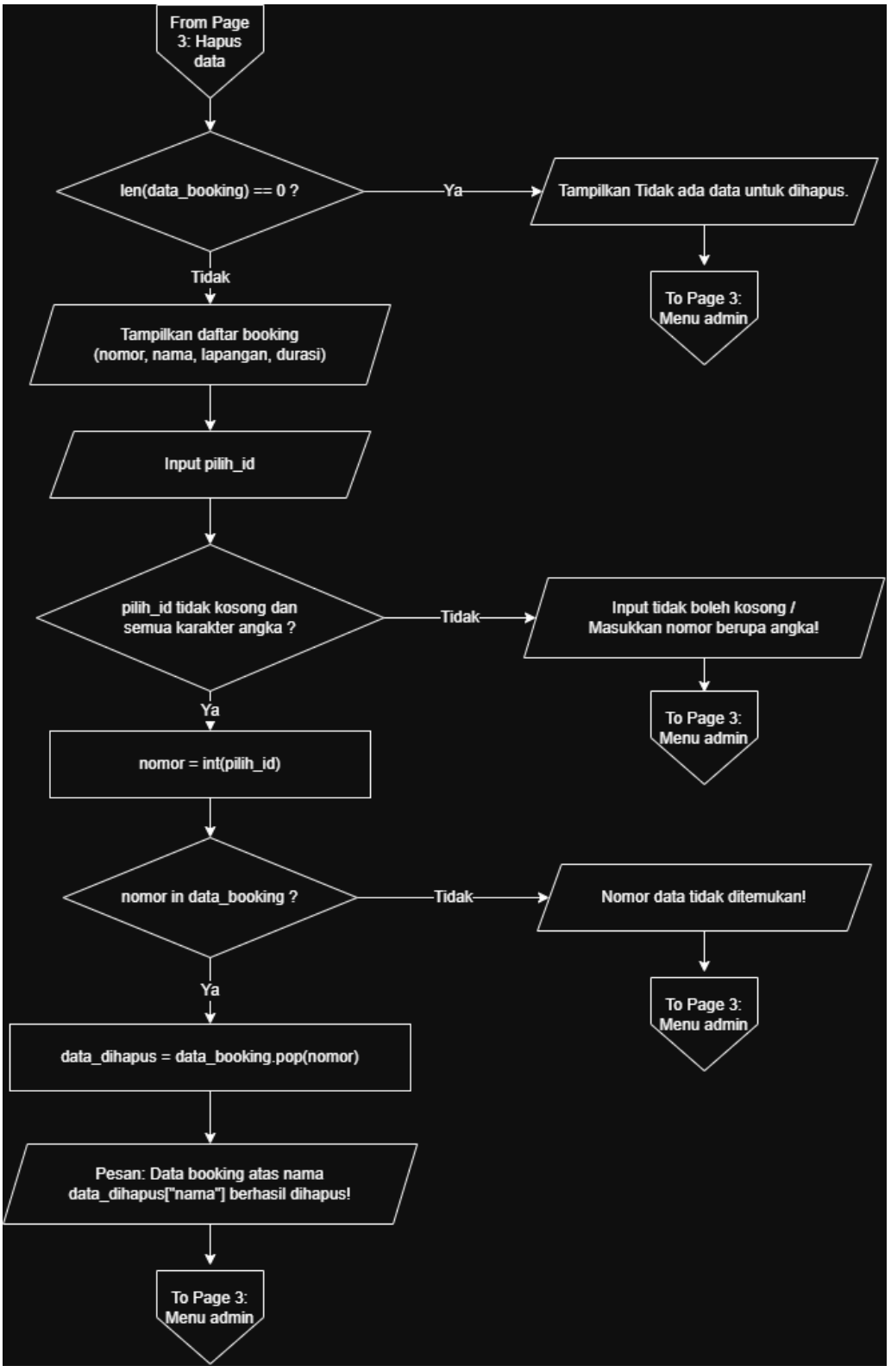
Gambar 1.4 Flowchart page 4



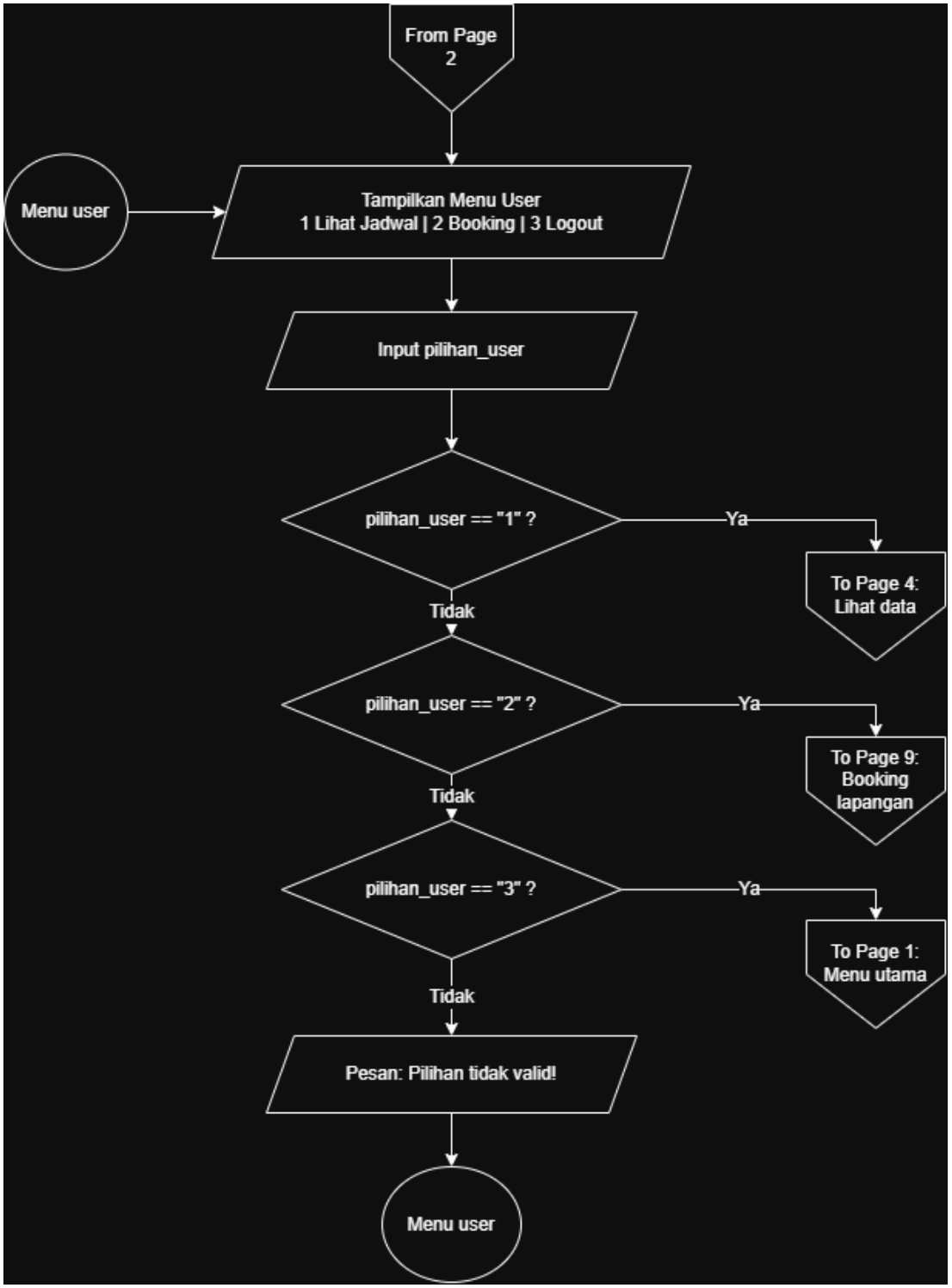
Gambar 1.5 Flowchart page 5



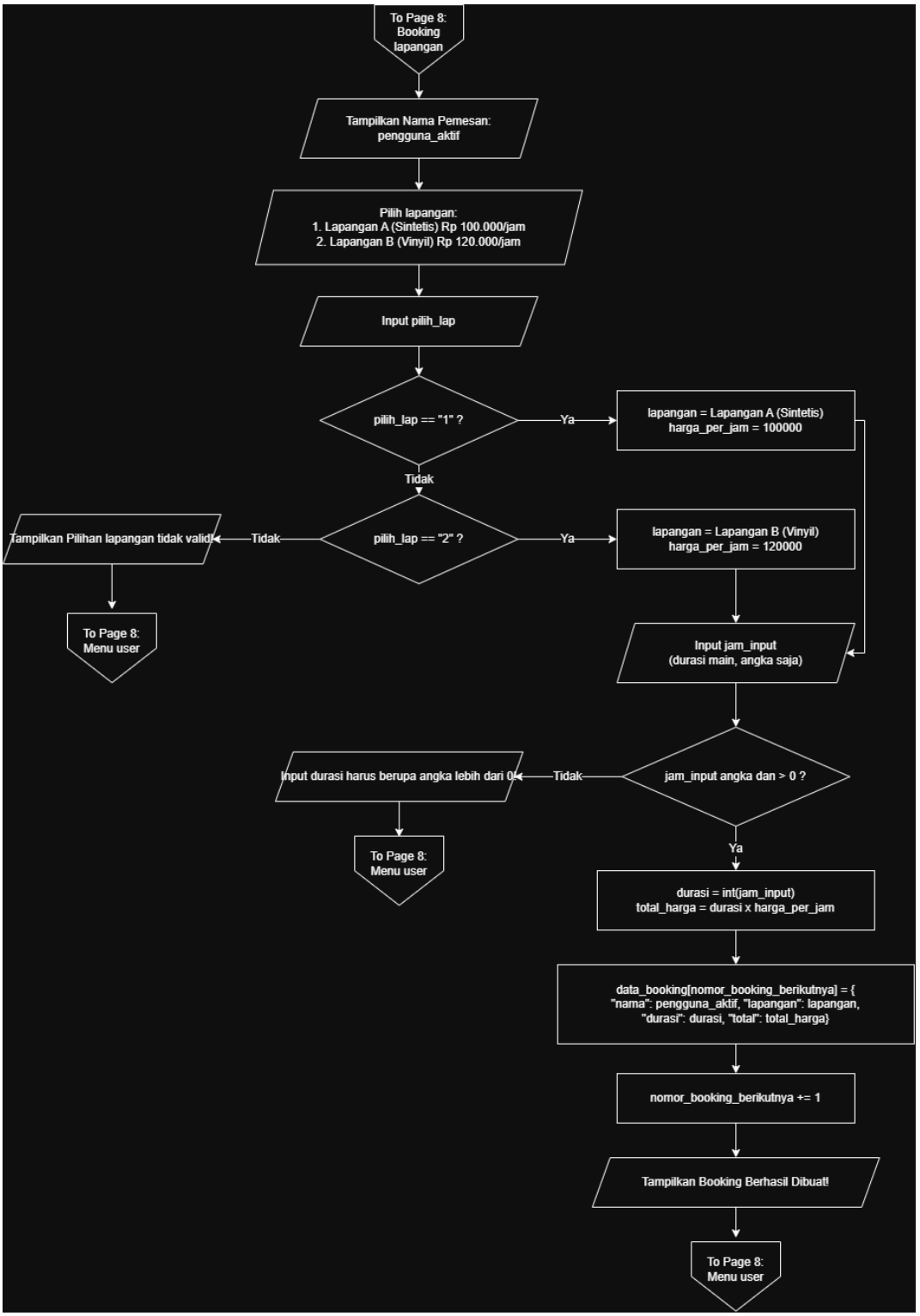
Gambar 1.6 Flowchart page 6



Gambar 1.7 Flowchart page 7



Gambar 1.8 Flowchart page 8



Gambar 1.9 Flowchart page 9

Flowchart menggambarkan alur program dari menu awal (Login, Register, Keluar), proses autentikasi, percabangan peran (admin atau user), hingga output berupa tampilan data booking. Flowchart dipecah menjadi beberapa bagian dengan penghubung on-page agar tetap terbaca.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi berbasis terminal (CLI) untuk mengelola pemesanan lapangan futsal, ditulis dengan Python. Data disimpan sementara dalam list (data_akun dan data_booking), sehingga data akan kembali ke kondisi awal setiap program dijalankan ulang.

Fungsi dan manfaat utama program:

- Autentikasi pengguna melalui Login dan Register, dengan dua peran: admin dan user.
- Admin dapat melakukan CRUD penuh pada data booking: melihat, menambah, mengubah, dan menghapus.
- User dapat melihat jadwal booking dan membuat booking sendiri, dengan nama pemesan otomatis diambil dari akun yang sedang login.
- Total harga dihitung otomatis dari durasi dikalikan tarif per jam: Lapangan A (Sintetis) Rp 100.000/jam dan Lapangan B (Vinyil) Rp 120.000/jam.
- Terdapat validasi input, misalnya username ganda, input kosong, nomor data tidak valid, dan durasi harus lebih dari 0.

Akun bawaan: admin / admin123 (peran admin) dan pembeli / 123 (peran user).

3. Source Code

A. Fitur Register

Fitur ini digunakan calon pengguna untuk membuat akun baru dengan peran user. Program memeriksa apakah username sudah dipakai dan apakah input kosong.

```
elif pilihan_awal == "2":
       os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
       print("=" * 45)
       print("              REGISTER USER             ")
       print("=" * 45)
       reg_user = input("Masukkan Username Baru : ")
       reg_pass = input("Masukkan Password Baru : ")

       if reg_user in data_akun:
           print("\nUsername sudah digunakan! Silakan gunakan username lain.")
       elif reg_user == "" or reg_pass == "":
           print("\nUsername dan Password tidak boleh kosong!")
       else:
           data_akun[reg_user] = {
               "password": reg_pass,
               "peran": "user"
```

```
            }
            print("\nRegistrasi berhasil! Silakan login.")

        input("Tekan Enter untuk kembali")
```

B. Fitur Login

Fitur ini mencocokkan username dan password dengan data akun. Jika cocok, program menyimpan nama pengguna dan perannya, lalu mengarahkan ke menu admin atau menu user.

```
berhasil_login = False

        if username_input in data_akun:
            if data_akun[username_input]["password"] == password_input:
                berhasil_login = True
                pengguna_aktif = username_input
                peran_login = data_akun[username_input]["peran"]

        if berhasil_login:
            print(f"\nLogin Berhasil! Selamat datang, {pengguna_aktif}.")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan")
```

C. Fitur Lihat Data Booking (Read)

Fitur ini menampilkan seluruh data booking, tersedia untuk admin dan user.

```
if len(data_booking) == 0:
    print("Belum ada data booking lapangan.")
else:
    for id in data_booking:
        print(f"{id}. Pemesan : {data_booking[id]['nama']}")
        print(f"   Lapangan: {data_booking[id]['lapangan']}")
        print(f"   Durasi  : {data_booking[id]['durasi']} Jam")
        print(f"   Harga   : Rp {data_booking[id]['total']}")
        print("-" * 60)

input("\nTekan Enter untuk kembali")
```

D. Fitur Tambah Data Booking (Create)

Fitur ini digunakan admin untuk menambah booking atas nama pemesan yang diketik. Pengguna memilih lapangan, memasukkan durasi, lalu total harga dihitung otomatis. Pada menu user, alurnya sama tetapi nama pemesan memakai pengguna_aktif.

```
nama_pemesan = input("Masukkan Nama Pemesan : ")

print("\nPilih Lapangan:")
print("1. Lapangan A (Sintetis) - Rp 100.000/jam")
print("2. Lapangan B (Vinyil)   - Rp 120.000/jam")
pilih_lap = input("Pilih (1/2): ")

lapangan = ""
harga_per_jam = 0

if pilih_lap == "1":
    lapangan = "Lapangan A (Sintetis)"
    harga_per_jam = 100000
elif pilih_lap == "2":
      lapangan = "Lapangan B (Vinyil)"
      harga_per_jam = 120000
else:
     print("Pilihan lapangan tidak valid!")
     input("Tekan Enter untuk kembali")
     continue

jam_input = input("Masukkan Durasi Main (Jam, angka saja): ")
jam_valid = True

if jam_input == "":
    jam_valid = False
else:
     for karakter in jam_input:
           if karakter not in "0123456789":
               jam_valid = False
               break

if jam_valid and int(jam_input) > 0:
durasi = int(jam_input)
total_harga = durasi * harga_per_jam

data_booking[nomor_booking_berikutnya] = {
    "nama": nama_pemesan,
    "lapangan": lapangan,
    "durasi": durasi,
    "total": total_harga
}
nomor_booking_berikutnya += 1

     print("\nData Booking Berhasil Ditambahkan!")
else:
```

```
     print("\nInput durasi harus berupa angka lebih dari 0!")

input("Tekan Enter untuk kembali")
```

E. Fitur Ubah Data Booking (Update)

Fitur ini digunakan admin untuk mengubah nama, lapangan, dan durasi pada booking yang dipilih asi Baru (Jam, angka saja): ")

```
pilih_id = input("\nMasukkan nomor data yang ingin diubah: ")
id_valid = True

if pilih_id == "":
    id_valid = False
    print("\nInput tidak boleh kosong")
else:
     for karakter in pilih_id:
          if karakter not in "0123456789":
              id_valid = False
              break

if id_valid:
    nomor = int(pilih_id)

    if nomor in data_booking:
        print(f"\nMengubah Data Milik: {data_booking[nomor]['nama']}")
        nama_baru = input("Nama Pemesan Baru: ")

        print("\nPilih Lapangan Baru:")
        print("1. Lapangan A (Sintetis) - Rp 100.000/jam")
        print("2. Lapangan B (Vinyil)   - Rp 120.000/jam")
        pilih_lap = input("Pilih (1/2): ")

        if pilih_lap == "1":
            lap_baru = "Lapangan A (Sintetis)"
            harga_per_jam = 100000
        elif pilih_lap == "2":
            lap_baru = "Lapangan B (Vinyil)"
            harga_per_jam = 120000
        else:
             print("Pilihan lapangan tidak valid!")
             input("Tekan Enter")
             continue

             jam_baru = input("Durasi Baru (Jam, angka saja): ")
             jam_valid = True

             if jam_baru == "":
                 jam_valid = False
             else:
```

```
                for karakter in jam_baru:
                    if karakter not in "0123456789":
                        jam_valid = False
                        break

            if jam_valid and int(jam_baru) > 0:
                durasi = int(jam_baru)
                total = durasi * harga_per_jam

                data_booking[nomor]["nama"] = nama_baru
                data_booking[nomor]["lapangan"] = lap_baru
                data_booking[nomor]["durasi"] = durasi
                data_booking[nomor]["total"] = total

                print("\nData berhasil diperbarui!")
            else:
                print("\nDurasi jam tidak valid, harus berupa angka lebih dari
0!")
        else:
            print("\nNomor data tidak ditemukan!")
    else:
        print("\nMasukkan nomor berupa angka!")

input("Tekan Enter untuk kembali")
```

F. Fitur Hapus Data Booking (Delete)

Fitur ini digunakan admin untuk menghapus booking berdasarkan nomor urut menggunakan pop().

```
if len(data_booking) == 0:
    print("Tidak ada data untuk dihapus.")
else:
    for id in data_booking:
        print(f"{id}. {data_booking[id]['nama']} -
{data_booking[id]['lapangan']} - ({data_booking[id]['durasi']} Jam)")

    pilih_id = input("\nMasukkan nomor data yang ingin dihapus: ")
    id_valid = True

    if pilih_id == "":
        id_valid = False
        print("\nInput tidak boleh kosong")
```

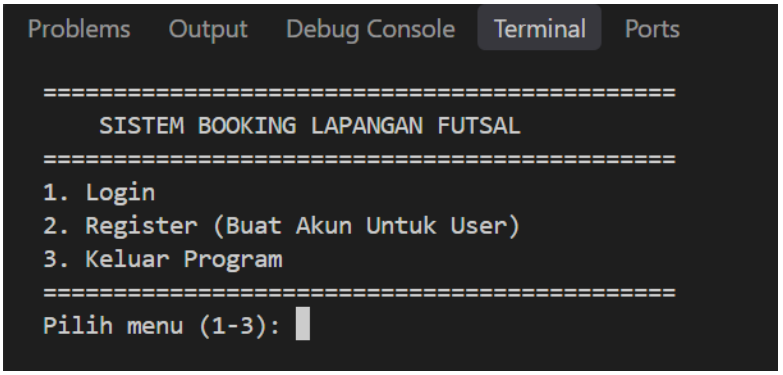
```
      else:
            for karakter in pilih_id:
                if karakter not in "0123456789":
                    id_valid = False
                    break

            if id_valid:
                nomor = int(pilih_id)

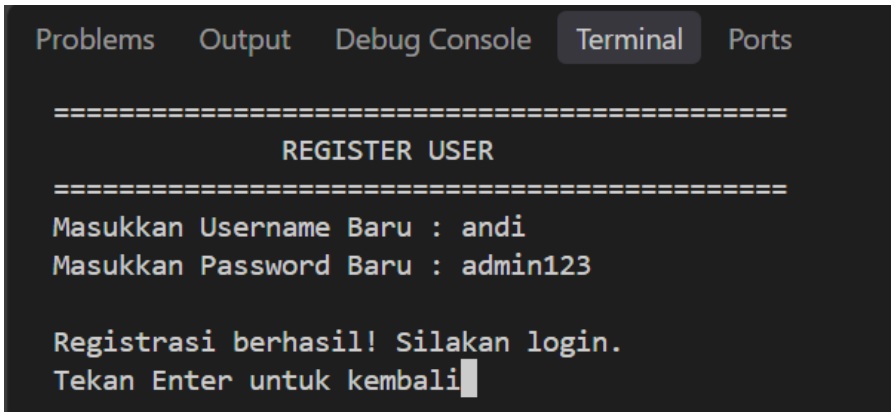
                if nomor in data_booking:
                    data_dihapus = data_booking.pop(nomor)
                    print(f"\nData booking atas nama '{data_dihapus['nama']}'
berhasil dihapus!")
                else:
                     print("\nNomor data tidak ditemukan!")
            else:
                print("\nMasukkan nomor berupa angka!")

input("Tekan Enter untuk kembali")
```

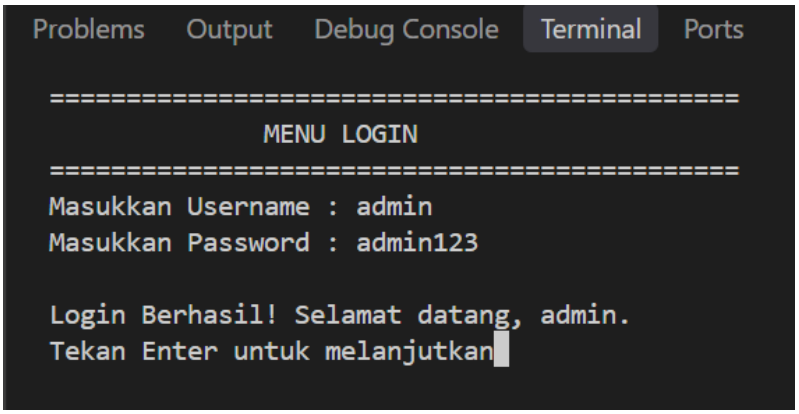
4. Hasil Output



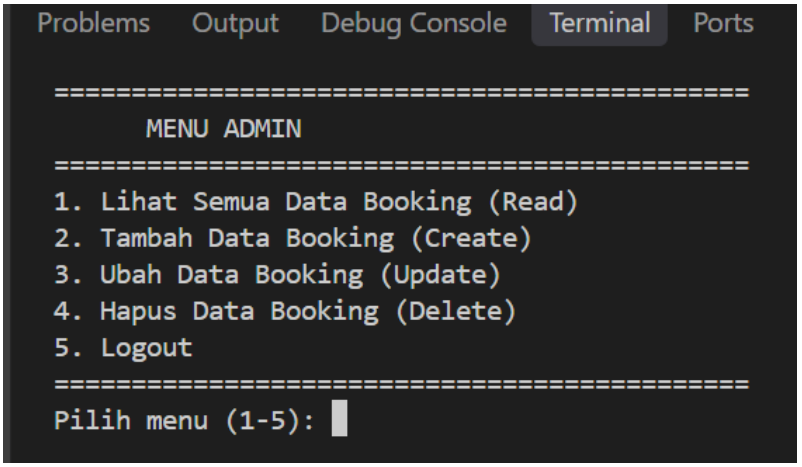
Gambar 4.1 Tampilan Menu Awal



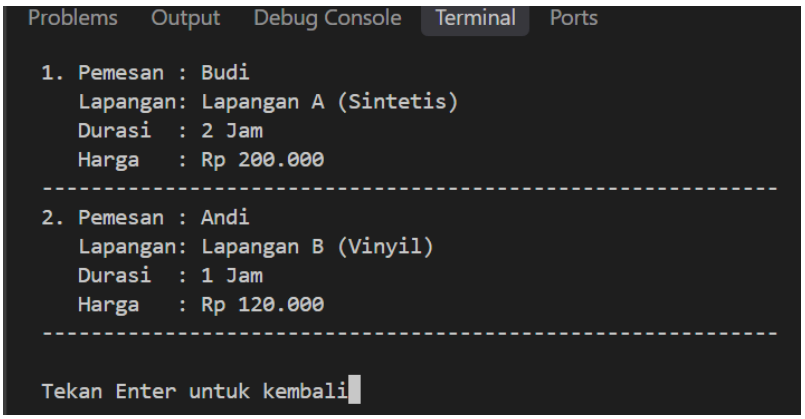
Gambar 4.2 Register User



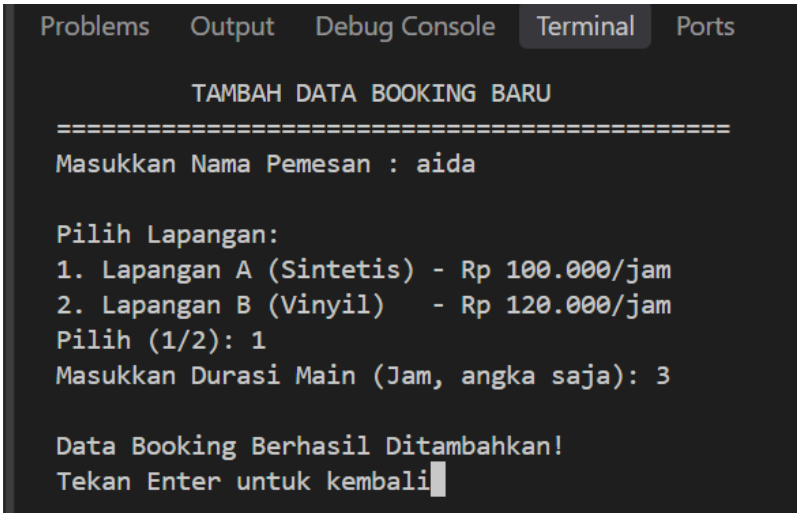
Gambar 4.3 Login Berhasil



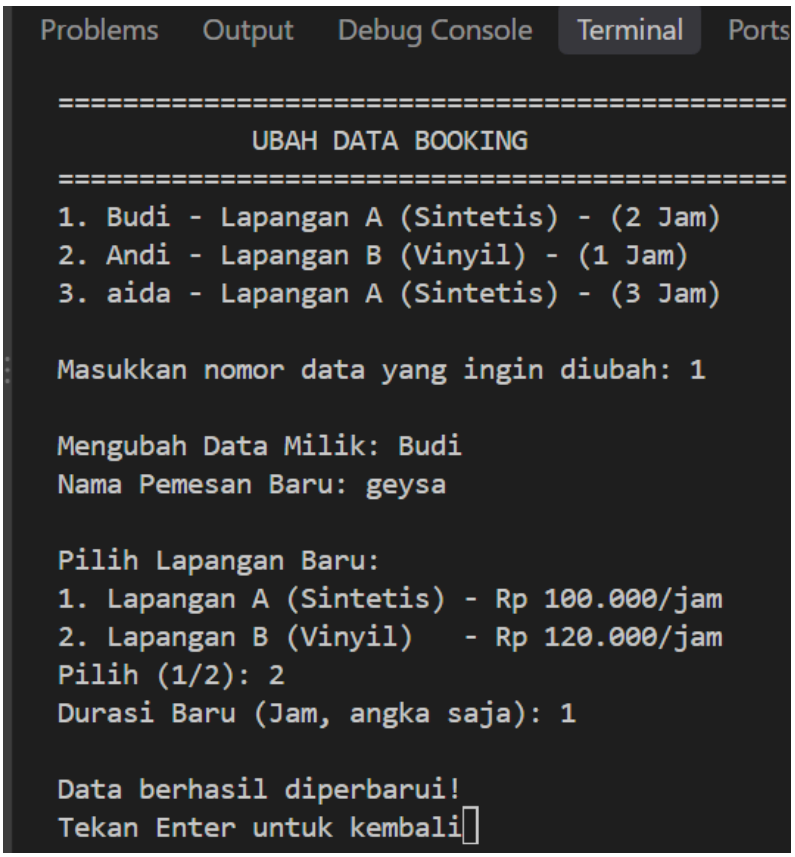
Gambar 4.4 Menu Admin



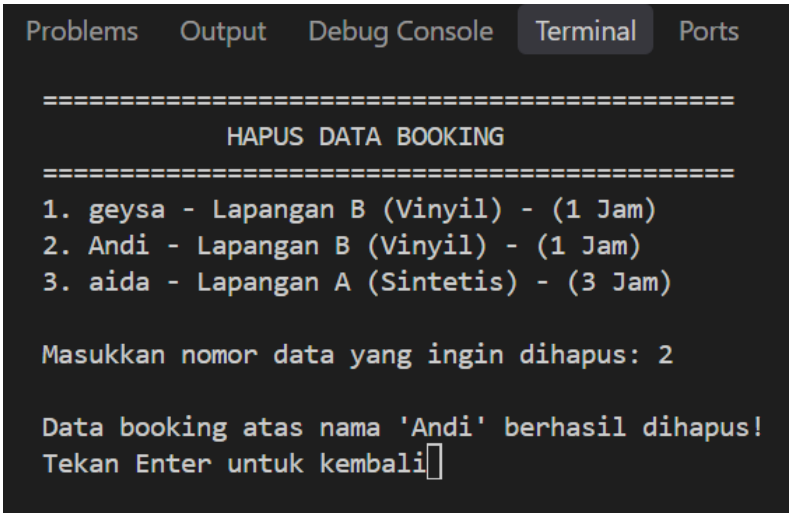
Gambar 4.5 Lihat Data Booking



Gambar 4.6 Tambah Data Booking



Gambar 4.7 Ubah Data Booking



Gambar 4.8 Hapus Data Booking

5. Langkah-langkah Git

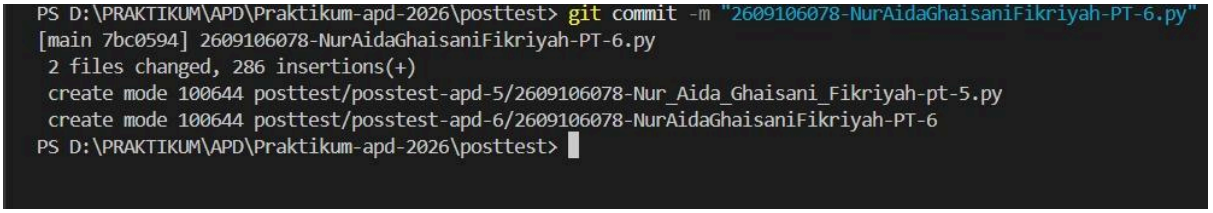
5.1 Git Add



Gambar 5.1 Git Add

Perintah git add digunakan untuk memasukkan file yang berubah ke staging area sebelum di-commit. Contoh: git add . atau git add nama_file.py.

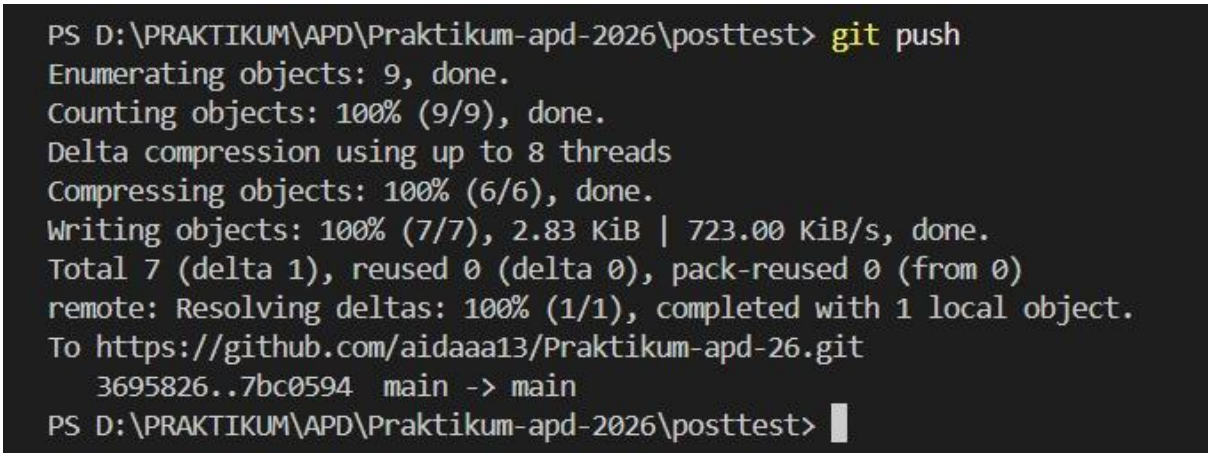
5.2 Git Commit



Gambar 5.2 Git Commit

Perintah git commit -m "pesan commit" digunakan untuk menyimpan perubahan di staging area ke riwayat repositori lokal beserta pesan yang menjelaskan perubahannya.

5.3 Git Push



Gambar 5.3 Git Push

Perintah git push origin main digunakan untuk mengirim commit dari repositori lokal ke repositori remote di GitHub.